

# Taller - Conceptos Básicos de Hardware y Ensamblaje de Computadores

ICCD332 Arquitectura de Computadores

-Leonardo Shande Rodriguez Chaci, Samuel Alexander Churaco Guajan, José Manuel Jácome Navarrete

[26/05/2026]

## 1 Instrucciones generales

Este taller se realiza en **grupos**. Cada integrante debe completar individualmente el curso Cisco Networking Academy: **Conceptos Básicos de Hardware de Computadora** y obtener su certificado de completitud.

**Entregables del grupo:**

- Resolución de éste archivo fuente `.org`
- El PDF exportado desde Emacs M-x `org-latex-export-to-pdf`
- Los certificados individuales de cada integrante (PDF o imagen)

**Entregable Individual(Tarea):**

- Resolver el cuestionario individual en el aula virtual

### 1.1 Recursos

Cree su usuario en la plataforma de *Cisco Networking Academy*. Use el siguiente enlace:

Cisco Computer Hardware Basics

Puede configurar según el idioma de su preferencia. El texto está disponible en Español. Los vídeos disponen de subtítulos en varios idiomas.

## 2 Parte A. Integrantes y certificados

Para insertar la captura del certificado utilice YASnippet: Escriba `fig_` seguido de `C-TAB`. Esto produce `#+caption`, `#+attr_latex` y `#+label` que permiten colocar un encabezado a la imagen, controlar el escalado de la misma y una referencia. Finalmente inserte el enlace al archivo usando `C-c C-l` o usando `[[./carpeta-certificados/cert-int1.pdf]]`

### 1. Integrante 1

- **Nombre completo:** Leonardo Shande Rodriguez Chaci
- **Correo:** leonardo.rodriguez01@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:**



## 2. Integrante 2

- **Nombre completo:** José Manuel Jácome Navarrete
- **Correo:** jose.jacome04@epn.edu.ec

**Certificado adjunto:**



### 3. Integrante 3

- **Nombre completo:** Samuel Alexander Churaco Guajan
- **Correo:** samuel.churaco@epn.edu.ec
- **Certificado adjunto:**



## 3 Parte B. Cuestionario argumentado grupal

Para cada pregunta:

- Indique la alternativa escogida (letra).
- Escriba una justificación técnica breve (3 a 6 líneas). Fundamente su respuesta. Su insumo principal es el curso de Conceptos Básicos de Hardware. Si usa otro material referenciar.
- Discuta con el grupo de trabajo las opciones y la respuesta ¿Existió consenso? ¿Cuáles fueron las principales discrepancias?

**Criterio:** correcto/incorrecto + calidad del argumento técnico.

### 3.1 Pregunta 1

Al instalar una CPU en un socket LGA, ¿por qué es crítico alinear el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket?

- a. Para que el sistema arranque con mayor rapidez
- b. Para evitar daños en la CPU y el socket al insertar incorrectamente
- c. Porque el pin 1 es el único que conduce electricidad
- d. Para que el disipador quede centrado automáticamente

- *Alternativa escogida:* [b]

- *Justificación técnica:* La alineación del pin 1 es crítica porque los sockets LGA contienen pines extremadamente delicados en la placa base que hacen contacto con las almohadillas de la CPU. Una inserción incorrecta o forzada debido a una mala orientación puede doblar o romper de forma irreversible los pines del socket, destruyendo la conectividad eléctrica de la placa o cortocircuitando el procesador. Los fabricantes incluyen guías físicas y un triángulo indicador en la esquina del chip precisamente para prevenir este daño mecánico.
- *Debate del grupo:* No existieron discrepancias fundamentales, ya que todos los integrantes coincidimos en que un error de orientación en un socket LGA produce daños físicos directos en el hardware, descartando las opciones de software o velocidad.

### 3.2 Pregunta 2

Al montar la placa madre en el gabinete, ¿cuál es la función de los separadores (standoffs)?

- Sostener el peso de las tarjetas de expansión
  - Evitar cortocircuitos entre la placa madre y el metal del gabinete
  - Mejorar la ventilación de la placa madre
  - Facilitar la alineación del panel de E/S trasero
- *Alternativa escogida:* [b]
  - *Justificación técnica:* Los separadores o standoffs son pequeñas piezas metálicas o de plástico que se atornillan al chasis del gabinete antes de colocar la placa madre. Su función principal es aislar eléctricamente la parte posterior de la PCB de la superficie metálica conductora del gabinete. Si la placa madre tocara directamente el chasis, se generarían múltiples cortocircuitos al encender el equipo, lo que podría quemar componentes críticos como el chipset, las fases de poder o el procesador.
  - *Debate del grupo:* Existió un consenso absoluto y unánime en el grupo. No hubo discrepancias, puesto que recordamos que el metal del gabinete es un conductor eléctrico y que la separación física es la única medida estándar de seguridad para prevenir fallas catastróficas por corto circuito durante el ensamblaje.

### 3.3 Pregunta 3

Según el manual de ensamblaje de Cisco, ¿cuándo NO es necesario aplicar pasta térmica al instalar el disipador sobre la CPU?

- Cuando la CPU es de alto rendimiento
  - Cuando el disipador ya incluye pasta térmica preaplicada
  - Cuando la CPU tiene más de un año de uso
  - Cuando el gabinete tiene buena ventilación
- *Alternativa escogida:* [b]
  - *Justificación técnica:* No es necesario aplicar pasta térmica manual si el disipador de fábrica ya cuenta con una almohadilla térmica o pasta preaplicada en su base de cobre o aluminio. Colocar pasta adicional sobre una superficie que ya la incluye genera una capa excesivamente gruesa que actúa como aislante térmico en lugar de conductor, empeorando drásticamente la transferencia de calor hacia las aletas del disipador. El manual de Cisco especifica que solo se debe aplicar pasta térmica manualmente tras limpiar por completo cualquier residuo anterior utilizando alcohol isopropílico.
  - *Debate del grupo:* Tuvimos un consenso pleno en el grupo tras recordar las guías de ensamblaje estándar. Coincidimos en que la duplicación de compuestos térmicos satura el área de contacto y eleva peligrosamente las temperaturas de la CPU, descartando por unanimidad las demás opciones relacionadas con el tiempo de uso o la ventilación del gabinete.

### 3.4 Pregunta 4

¿Por qué se recomienda usar pulsera antiestática y alfombrilla antiestática al manipular componentes internos?

- a. Para proteger al técnico de descargas de 220 V
- b. Para evitar que la electricidad estática dañe los componentes
- c. Para cumplir una norma estética del laboratorio
- d. Para que los tornillos no se magneticen

- *Alternativa escogida:* [b]

- *Justificación técnica:* El cuerpo humano puede acumular miles de voltios de electricidad estática a través de la fricción diaria. Al tocar componentes semiconductores extremadamente sensibles, esa carga puede liberarse repentinamente en forma de una descarga electrostática. Esto puede destruir instantáneamente los microcircuitos internos o causar daños latentes que degraden el hardware con el tiempo. La pulsera y la alfombrilla antiestática crean una vía segura y continua a tierra, disipando la carga de forma controlada antes de que pueda saltar al hardware.

- *Debate del grupo:* Hubo un consenso rápido y sin discrepancias en el grupo. Todos estuvimos de acuerdo en que la alternativa "a" es incorrecta porque estos elementos no protegen contra voltajes altos de la línea eléctrica, y las opciones "c" y "d" no tienen fundamento técnico sobre la protección de circuitos.

### 3.5 Pregunta 5

Si al iniciar la computadora por primera vez un LED del panel frontal no funciona, ¿qué indica el manual de Cisco?

- a. Reemplazar el conector por uno de repuesto
- b. Revisar el BIOS para habilitar el LED
- c. Quitar el conector, invertirlo y volver a conectarlo
- d. Desconectar y reconectar la fuente de poder

- *Alternativa escogida:* [c]

- *Justificación técnica:* Los diodos emisores de luz del panel frontal funcionan con corriente continua y poseen polaridad, lo que significa que tienen un polo positivo y uno negativo. Si el conector del panel frontal se conecta al revés en los pines de la placa madre, el diodo quedará polarizado en inversa y la corriente no podrá fluir, impidiendo que el LED se encienda. El manual de Cisco indica que ante este fallo común no se debe asumir un daño de fábrica, sino simplemente desconectar el jumper, invertir su orientación y volver a conectarlo para corregir la polaridad.

- *Debate del grupo:* Hubo consenso total en el grupo. Al debatir las opciones, descartamos "b" porque el BIOS no controla individualmente los LEDs físicos del chasis, y "a" o "d" serían medidas desproporcionadas antes de verificar algo tan básico en el ensamblaje de hardware como la orientación de los cables de control.

### 3.6 Pregunta 6

¿Por qué una GPU puede requerir un conector de alimentación PCIe adicional de la fuente de poder?

- a. Porque la ranura PCIe no transmite señal de video
- b. Porque las GPUs de alto rendimiento consumen más potencia de la que la ranura puede suministrar
- c. Porque el conector PCIe solo funciona con tarjetas de red
- d. Por el estándar de codificación de color de los cables SATA

- *Alternativa escogida:* [b]

- *Justificación técnica:* La ranura PCIe x16 de la placa madre está limitada por estándar a suministrar un máximo de 75W de potencia eléctrica. Las tarjetas gráficas de gama media y alta dedicadas al procesamiento complejo de gráficos o videojuegos consumen mucha más energía de la que esa ranura puede proveer de forma segura. Para suplir este déficit y evitar sobrecargar los circuitos de la placa, las fuentes de poder incluyen cables de alimentación dedicados que entregan energía directa de las líneas de +12V para garantizar la estabilidad del sistema bajo carga.
- *Debate del grupo:* En el grupo existió consenso absoluto sobre la opción "b". Al revisar los fundamentos de hardware, descartamos inmediatamente la "a" porque el bus PCIe sí maneja el tráfico de datos de video hacia el procesador, la "c" porque no está limitado a tarjetas de red, y la "d" porque mezcla de forma errónea los estándares de almacenamiento SATA con los de alimentación gráfica.

## 4 Parte C. Mantenimiento de computadores

### 4.1 3.1 Insumos para mantenimiento preventivo

Liste al menos seis insumos y describa para qué sirve cada uno. Revise el siguiente vídeo.

| Insumo               | Uso principal                                  |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Aire Comprimido      | Remover polvo en ventiladores y puertos.       |
| Alcohol isopropílico | Limpiar componentes electrónicos.              |
| Brocha antiestática  | Limpiar el polvo de partes delicadas.          |
| Pasta térmica        | Mejorar la disipación de calor del procesador. |
| Destornillador       | Abrir el equipo correctamente.                 |
| Paño de microfibra   | Limpiar pantallas.                             |

### 4.2 3.2 Procedimiento de limpieza — Desktop

1. Apagar el computador, desconectarlo de la corriente y tomar en cuenta las medidas antiestática.
2. Abrir el gabinete usando las herramientas necesarias, ver el estado de los componentes y el polvo.
3. Limpiar ventiladores, disipadores, fuente de poder y tarjetas con la brocha antiestática y el aire comprimido.
4. Limpiar las superficies con paño de microfibra y alcohol isopropílico, evitando usar líquido en los componentes directamente.
5. Verificar la correcta conexión de cables y componentes, cerrar el gabinete y verificar que todo funcione correctamente.

### 4.3 3.3 Procedimiento de limpieza — Laptop

1. Retirar todos los tornillos de la carcasa inferior destornillador y remover la tapa haciendo palanca lateral con la espátula plástica.
2. Desconectar el cable de alimentación de la batería al PCB para trabajar de forma segura y evitar cortocircuitos en la placa madre.
3. Desmontar el sistema de disipación retirando los tornillos y desconectar los conectores sensibles de los ventiladores.
4. Limpiar los residuos de pasta térmica usando papel que no suelte pelusa humedecido con alcohol isopropílico.
5. Aplicar thermal putty nuevo en las memorias VRAM/VRM, distribuir una capa delgada y homogénea de pasta térmica.

## 5 Parte D. Aprendizaje obtenido

### 5.1 Integrante 1 [Leonardo Rodriguez]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Desarrolle nuevos conocimiento en lo que respecta a mantenimiento de computadoras y laptops.
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Pensé que podía trabajar con dispositivos electrónicos sobre cualquier superficie pero al parecer debía ser mas cuidadoso en ese aspecto.

### 5.2 Integrante 2 [José Jácome]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** Aprendí como hacer un mantenimiento preventivo a mis aparatos tecnológicos, en especial mi laptop, que necesita mantenimiento cada 6 meses.
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Clarifiqué el concepto de memoria RAM y almacenamiento permanente, porque solía confundir sus funciones.

### 5.3 Integrante 3 [Samuel Churaco]

- **¿Qué conocimiento nuevo obtuvo del curso?** En el curso nos enseñó no solo computadores si no tambien como funciona las redes inalamblicas
- **¿Qué concepto corrigió o clarificó?** Aclaro como colocar los pines en la placa madre

## 6 Rúbrica de evaluación

| Criterio                               | Puntaje máximo |
|----------------------------------------|----------------|
| Certificados individuales completos    | 20             |
| Cuestionario: respuesta correcta (x8)  | 30             |
| Cuestionario: argumento técnico (x8)   | 30             |
| Mantenimiento (tabla + procedimientos) | 20             |
| TOTAL                                  | 100            |

## 7 ¿Cómo referenciar en Emacs?

Para insertar una referencia a un recurso bibliográfico

1. Puede actualizar el archivo `../bibliography/bibliography.bib`
2. Escribir en formato **BibTeX** el recurso bibliográfico
3. Verifique la siguiente configuración al encabezado:

```
#+cite_export: biblatex
#+LATEX_HEADER: \usepackage[backend=biber, style=ieee]{biblatex}
#+BIBLIOGRAPHY: ../bibliography/bibliography.bib
```

4. Usar `M-x org-cite-insert` para insertar una cita. Aparecerá una lista. Use los cursores para seleccionar la cita. Ejecute `C-RET`: *De acuerdo con [ledin2022modern], la arquitectura . . . .*
5. Revise que al final del documento exista `#+print_bibliography:`
6. **Sugerencia:** Para evitar repetir varias veces el proceso de exportación, es recomendable cambiar el compilador de  $\text{\LaTeX}$  a `latexmk`. Para esto:

- `sudo apt install latexmk`
- Revise en el encabezado del `.org` que el compilador escogido sea `#+LATEX_COMPILER: latexmk`. También puede modificar el archivo `init.el` para indicar qué compilador se usa para exportar de `.org` a  $\LaTeX$ :  
  

```
;; 4.7b Proceso de compilación con latexmk para Org-export
(with-eval-after-load 'ox-latex
  (setq org-latex-pdf-process
    '("latexmk -f -pdf -%latex -interaction=nonstopmode -output-directory=%o %f"))))

;; 4.7c Org-cite: biblatex como procesador para exportación LaTeX
(with-eval-after-load 'oc
  (setq org-cite-export-processors
    '((latex biblatex)
      (t basic))))
```

## 8 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

- ☒ Los enlaces a los certificados en el documento `.org` funcionan.
- ☒ Resolución completa del Cuestionario2.
- ☒ Revisión del vídeo sobre mantenimiento a computador ASUS.
- ☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.
- ☒ Lista de insumos para mantenimiento completa.
- ☒ Procedimiento de mantenimiento para desktop completo.
- ☒ Procedimiento de mantenimiento para laptop completo.
- ☒ Revisión de ortografía con `ispell-buffer` en el buffer
- ☒ Generación de Archivo PDF M-x `org-latex-export-to-pdf`
- ☒ Subir al aula virtual archivo `.org` y `.pdf`